

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE



Actividad:

Proyecto: plan de aseguramiento de la calidad

Alumnos:

Oscar Arnulfo Vargas Rivera

Docente:

Dra. Sonia López Ruiz

Materia:

Aseguramiento de la calidad del software 2022B

Ameca, Jalisco, diciembre de 2022

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Fecha	Autor	Versión	Descripción
07-11-2022	Oscar Arnulfo Vargas Rivera	0.1	Practica 1: Definición del problema
22-11-2022	Oscar Arnulfo Vargas Rivera	0.2	Practica 2: Definición de las métricas
29-11-2022	Oscar Arnulfo Vargas Rivera	1.0	Entrega Final

HISTORICO DE REVISIONES

Fecha	Autor	Versión	Descripción
18-11-2022	Sonia López Ruiz	0.1	La práctica está incompleta en la sección de las métricas de calidad, se deben especificar los subcriterios y el nivel de importancia. Se debe especificar también en que partes o módulos del software serán verificados para el aseguramiento de la calidad. Independientemente de las pruebas a realizar al software, aclaración fue recibido el mismo archivo como practica 1 de ambas materias, pero el objetivo de las practicas 1 de cada materia es diferente y no deben confundirse. Modificar los datos de la portada.
25-11-2022	Sonia López Ruiz	0.2	La práctica 2 no tiene todas las secciones completas. Falta completar las secciones donde serán aplicadas las métricas y analizar los resultados de la matriz de calidad.

Tabla de Contenido

1	Introducción.....	5
1.1	Descripción del problema.....	5
1.2	Objetivo general	5
1.3	Objetivos específicos.....	5
2	Análisis	6
2.1	Requerimientos.....	6
2.1.1	Requerimientos Funcionales	6
2.1.2	Requerimientos no funcionales	7
3	Aseguramiento de la calidad del software.....	7
3.1	Descripción de las métricas.....	8
3.1.1	Adecuación Funcional.....	9
3.1.2	Eficiencia de desempeño.....	9
3.1.3	Compatibilidad.....	9
3.1.4	Usabilidad.....	10
3.1.5	Fiabilidad.....	10
3.1.6	Seguridad.....	10
3.1.7	Mantenibilidad	11
3.1.8	Portabilidad	11
3.2	Selección de métricas de calidad.....	12
4	Pruebas.....	20
4.1	Pruebas para la adecuación funcional	20
4.2	Pruebas para la eficiencia en el desempeño	20
4.3	Pruebas para la mantenibilidad.....	21
5	Resultados y Conclusiones.....	23
5.1	Resultado final del análisis de calidad	27
6	Bibliografía	28

Índice de Figuras

Figura 1: División de la norma ISO/IEC 25000.....	8
Figura 2: ISO/IEC 25010	8

Índice de Tablas

Tabla 1: Requerimientos funcionales.....	6
Tabla 2: Requerimientos no funcionales.....	7
Tabla 3: Definición de nivel de importancia.....	12
Tabla 4: Nivel de características de calidad internas y externas	12
Tabla 5: Métricas seleccionadas.....	13
Tabla 6: Distribución de porcentajes de ponderación	14
Tabla 7: Métricas de adecuación funcional.....	15
Tabla 8: Métricas de eficiencia en el desempeño.....	16
Tabla 9: Métricas de mantenibilidad.....	17
Tabla 10: Matriz de calidad de adecuación funcional.....	23
Tabla 11: Matriz de calidad de eficiencia en el desempeño.....	24
Tabla 12: Métrica de calidad de mantenibilidad	25

1 Introducción

Actualmente la agricultura es una de las principales actividades del sector primario en la región Valles del estado de Jalisco, siendo uno de los estados que producen un 25% de los alimentos que se consumen en todo el país.

Los principales productos agrícolas que se exportan son el agave tequilero, maíz blanco, caña de azúcar y aguacate, sin embargo, en los últimos años, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco), ha mostrado interés por establecer al limón como uno de sus principales productos, realizando convocatorias para dotar a productores de este cítrico con seis mil plantas.

Por lo que en unos años se espera que, en unos años, jalisco se convierta en uno de los principales productores y exportadores de México de este producto.

México es segundo productor mundial de limón, lo que incluye las variedades del limón agrio (conocido como mexicano), el persa y el italiano (de color amarillo).

1.1 Descripción del problema

El auge de las plantaciones de este cítrico es muy promisorio para el agro estatal, pero también trae consigo el reto de reforzar la vigilancia sanitaria ante los riesgos de diversas plagas, así como de enfermedades.

Debido a que no todos los agricultores disponen de herramientas, las cuales les permitan monitorear la salud de sus huertos de una manera efectiva, siendo los principales métodos la revisión humana en base a su experiencia y el uso de drones con cámaras multiespectrales los cuales suelen ser muy costosos, además de requerir de software comercial.

1.2 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web, el cual permita a los productores de limón realizar monitoreo de sus huertos por medio de las fotografías de drones con cámaras RGB, determinar el estado de salud de los árboles de limón a través de un análisis en las fotografías, y finalmente proporcionar un documento con los resultados del monitoreo.

1.3 Objetivos específicos

- Diseñar y crear las interfaces gráficas a usar.
- Diseñar e implementar el módulo de usuarios.
- Diseñar e implementar el módulo de proyectos.
- Diseñar pruebas de funcionalidad para los módulos desarrollados.
- Probar la aplicación en un ambiente de datos reales.

2 Análisis

Antes de iniciar con el diseño del software, es necesario identificar las principales funciones que debe realizar, para ello es necesario considerar la descripción del problema, así como las necesidades que el proyecto pretende resolver.

2.1 Requerimientos

Los requerimientos son aquellas funciones que el software debe realizar, siendo que estos pueden clasificarse en base a su función, siendo los principales los requerimientos funcionales y no funcionales.

2.1.1 Requerimientos Funcionales

Los requisitos funcionales, como su nombre indica, describen las funciones del sistema que se va a diseñar. Es una descripción de lo que será el sistema y cómo funcionará para satisfacer las necesidades del usuario. Proporcionan una descripción clara de cómo se supone que el sistema debe responder a un comando en particular, las características y lo que esperan los usuarios.

Tabla 1: Requerimientos funcionales

#	Código	Nombre	Descripción
1	RF-01	Registrar nuevos usuarios	El sistema debe permitir al administrador crear nuevos usuarios
2	RF-02	Acceso al sistema	Solo las personas que tengan cuenta de usuario pueden acceder a este
3	RF-03	Actualizar nombre de usuario	Los usuarios podrán modificar su nombre
4	RF-04	Actualizar correo de usuario	Los usuarios pueden actualizar su dirección de correo electrónico
5	RF-05	Actualizar contraseña de usuario	Los usuarios pueden actualizar su contraseña
6	RF-06	Gestionar permisos de usuario	El administrador puede gestionar que usuarios serán administrador o solo inspectores
7	RF-07	Restablecer contraseña de usuario	Los usuarios pueden restablecer su contraseña en caso de no recordarla
8	RF-08	Eliminar usuario	El administrador puede eliminar cuentas de usuario
9	RF-09	Crear nuevos proyectos	El administrador puede crear proyectos
10	RF-10	Ver información de los proyectos	El administrador y el inspector pueden ver la información de cada proyecto

11	RF-11	Actualizar información de los proyectos	El administrador puede actualizar la información correspondiente de cada proyecto
12	RF-12	Verificar eliminar proyectos	Cuando el administrador quiera eliminar un proyecto este solicitara un mensaje de confirmación
13	RF-13	Eliminar proyecto	El administrador puede eliminar proyectos
14	RF-13	Agregar contenido del proyecto	El administrador puede agregar contenido a los proyectos
15	RF-15	Eliminar contenido del proyecto	El administrador puede eliminar contenido de cada proyecto
16	RF-16	Subir documentos.	El administrador puede subir archivos a cada proyecto
17	RF-17	Ver vista previa de las fotografías	El administrador y el inspector pueden ver las fotografías de cada proyecto

2.1.2 Requerimientos no funcionales

Los requisitos no funcionales explican las limitaciones y restricciones del sistema a diseñar. Estos requisitos no tienen ningún impacto en la funcionalidad de la aplicación. Además, existe una práctica común de subclasificar los requisitos no funcionales en varias categorías.

Tabla 2: Requerimientos no funcionales

#	Código	Nombre
1	RNF-01	Sistema web
2	RNF-02	Base datos
3	RNF-03	Multiplataforma, Windows, Linux o MacOS
4	RNF-04	Tiempo de respuesta corto
5	RNF-05	La interfaz debe ser sencilla para el usuario
6	RNF-06	Permitir concurrencia de usuarios
7	RNF-07	Documentación de su funcionamiento
8	RNF-08	Fácil escalar
9	RNF-09	Funcionar en navegadores modernos

3 Aseguramiento de la calidad del software

El ciclo de vida especifica que la calidad de un producto de software requiere un proceso similar al proceso de desarrollo para cada uno de los tipos de calidad como son: Especificación de requerimientos, implementación y validación de resultados

El ciclo de vida en SQuaRE maneja la calidad del producto software en tres principales fases:

- Calidad interna: cuando el producto de software se encuentra en desarrollo, se utilizan para verificar el producto a lo largo de las distintas etapas del desarrollo.
- Calidad externa: cuando el producto de software se encuentra en funcionamiento, se utilizan para la verificación y validación de técnica del producto.
- Calidad en uso: cuando el producto de software se encuentra en uso, especifican el nivel de calidad requerido desde el punto de vista del usuario.

La norma ISO/IEC 25000 provee una guía para el uso de estándares internacionales, llamados Requisitos y Evaluación de la Calidad de Productos de Software SQuaRE, el principal objetivo es guiar la evaluación de calidad de productos de software mediante criterios establecidos para la especificación de requisitos de calidad de software y sus métricas de evaluación.

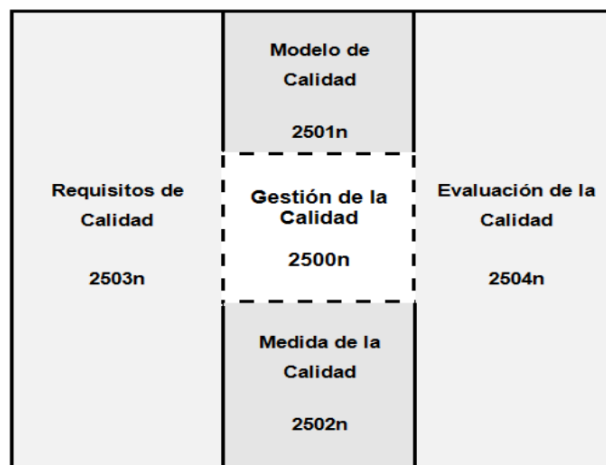


Figura 1: División de la norma ISO/IEC 25000

3.1 Descripción de las métricas

La norma ISO/IEC 25010 define 8 características para la calidad interna y externa de un producto de software como se muestra en la Figura 2: ISO/IEC 25010.



Figura 2: ISO/IEC 25010

3.1.1 Adecuación Funcional

Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- **Completitud funcional:** Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados.
- **Corrección funcional:** Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido.
- **Pertinencia funcional:** Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario especificados.

3.1.2 Eficiencia de desempeño

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos utilizados bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- **Comportamiento temporal:** Los tiempos de respuesta y procesamiento y las ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido.
- **Utilización de recursos:** Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas.
- **Capacidad:** Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto o sistema software cumplen con los requisitos.

3.1.3 Compatibilidad

Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- **Coexistencia:** Capacidad del producto para coexistir con otro software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin detrimento.
- **Interoperabilidad:** Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información intercambiada.

3.1.4 Usabilidad

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- Reconocibilidad de la adecuación: Capacidad del producto que permite al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades.
- Aprendizabilidad: Capacidad del producto que permite al usuario aprender su aplicación.
- Operabilidad: Capacidad del producto que permite al usuario operarlo y controlarlo con facilidad.
- Protección contra errores de usuario: Capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores.
- Estética de la interfaz de usuario: Capacidad de la interfaz de usuario de agradar y satisfacer la interacción con el usuario.
- Accesibilidad: Capacidad del producto que permite que sea utilizado por usuarios con determinadas características y discapacidades.

3.1.5 Fiabilidad

Capacidad de un sistema o componente para desempeñar las funciones especificadas, cuando se usa bajo unas condiciones y periodo de tiempo determinados. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- Madurez: Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de fiabilidad en condiciones normales.
- Disponibilidad: Capacidad del sistema o componente de estar operativo y accesible para su uso cuando se requiere.
- Tolerancia a fallos: Capacidad del sistema o componente para operar según lo previsto en presencia de fallos hardware o software.
- Capacidad de recuperación: Capacidad del producto software para recuperar los datos directamente afectados y reestablecer el estado deseado del sistema en caso de interrupción o fallo.

3.1.6 Seguridad

Capacidad de protección de la información y los datos de manera que personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o modificarlos. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- Confidencialidad: Capacidad de protección contra el acceso de datos e información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente.
- Integridad: Capacidad del sistema o componente para prevenir accesos o modificaciones no autorizados a datos o programas de ordenador.
- No repudio: Capacidad de demostrar las acciones o eventos que han tenido lugar, de manera que dichas acciones o eventos no puedan ser repudiados posteriormente.
- Responsabilidad: Capacidad de rastrear de forma inequívoca las acciones de una entidad.
- Autenticidad: Capacidad de demostrar la identidad de un sujeto o un recurso.

3.1.7 *Mantenibilidad*

Esta característica representa la capacidad del producto software para ser modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas o perfectivas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- Modularidad: Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás.
- Reusabilidad: Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos.
- Analizabilidad: Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar.
- Capacidad para ser modificado: Capacidad del producto que permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño.
- Capacidad para ser probado: Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

3.1.8 *Portabilidad*

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características:

- Adaptabilidad: Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso.

- Capacidad para ser instalado: Facilidad con la que el producto se puede instalar y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno.
- Capacidad para ser reemplazado: Capacidad del producto para ser utilizado en lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno.

Posteriormente en la Tabla 3 se define cual es la simbología utilizada para medir el nivel de importancia de cada una de las características de calidad.

Tabla 3: Definición de nivel de importancia

Nivel de importancia	Simbología	Porcentaje referencial	Significado
Alto	A	75-100%	Se realizará las mediciones, por lo que se consumirá un alto porcentaje de recursos en la medida necesaria.
Medio	M	40-74%	No es relevante, pero puede o no ser medida dependiendo del criterio del evaluador.
Bajo	B	1-39%	No tiene relevancia y difícilmente se llegará a medir.
No Aplica	NA	0%	No se puede medir por algún motivo.

3.2 Selección de métricas de calidad

Para establecer la selección de métricas primero debe definirse las características más relevantes a partir de la información que se tiene actualmente del proyecto, ya que este aún se encuentra en desarrollo, dando como resultado la Tabla 4.

Tabla 4: Nivel de características de calidad internas y externas

Característica	Nivel de importancia	
	Calidad interna	Calidad externa
Adecuación funcional	A	A
Fiabilidad	B	M
Eficiencia en el desempeño	A	A
Facilidad de uso	M	M
Seguridad	M	M
Compatibilidad	M	M
Mantenibilidad	A	M
Portabilidad	M	M

Basándose en las características que obtuvieron un nivel de importancia alto las métricas que fueron consideradas fueron Adecuación funcional, Eficiencia y Mantenibilidad, a partir de aquí se definen las sub-características y los criterios de evaluación de cada una, así como especificar cuales fueron aceptados o descartados a partir del progreso del software que ha sido desarrollado.

Tabla 5: Métricas seleccionadas

Características de calidad	Sub-características	Criterio	Consideración
Adecuación funcional	Compleitud funcional	Compleitud de la implementación funcional	Aceptado
	Exactitud funcional	Exactitud	Aceptado
		Precisión computacional	Descartado
Eficiencia	Comportamiento del tiempo	Tiempo de respuesta	Aceptado
		Tiempo de espera	Aceptado
		Rendimiento	Aceptado
	Utilización de recursos	Líneas de código	Aceptado
		Uso de CPU	Descartado
		Uso de memoria	Descartado
		Uso de dispositivos de E/S	Descartado
	Capacidad	Número de peticiones online	Descartado
		Numero de accesos simultáneos	Descartado
		Sistema de transmisión de ancho de banda	Descartado
Mantenibilidad	Modularidad	Capacidad de condensación	Aceptado
		Acoplamiento de clases	Aceptado
	Reusabilidad	Ejecución de reusabilidad	Aceptado
	Capacidad de ser analizado	Capacidad de pistas de auditoria	Descartado
		Diagnóstico de funciones suficientes	Descartado
	Capacidad de ser modificado	Complejidad ciclo matica	Descartado
		Profundidad de herencia	Descartado
		Grado de localización de corrección de impacto	Aceptado
		Complejidad de modificación	Aceptado
		Índice de éxito de modificación	Descartado
	Capacidad de ser probado	Compleitud funcional de funciones de prueba	Aceptado
		Capacidad de prueba autónoma	Aceptado
		Capacidad de reinicio de pruebas	Aceptado

Como se mencionó anteriormente no todos los criterios pueden ser aplicados al proyecto debido a que este aún se encuentra en desarrollo, por lo tanto, solo los criterios aceptados serán aquellos que se definan las métricas para ser evaluados en las pruebas.

En las siguientes tablas se define cuáles serían las métricas de calidad a realizar, la ponderación para cada una de ellas, además de establecer una formula, su criterio de aceptación y cuáles serían los recursos utilizados para obtener medir dichos valores.

Tabla 6: Distribución de porcentajes de ponderación

Porcentaje de ponderación para cada característica			
Características	Nivel de importancia	Ponderación	Motivo de ponderación
Adecuación funcional	A	40%	Se pondera 40% debido a que es necesario evaluar que todas las funciones especificadas estén presentes en el sistema.
Fiabilidad	M	0%	Se pondera 0% debido a que no fue considerada debido a fines prácticos de este documento.
Eficiencia de desempeño	A	30%	Se pondera con 30% debido a que es necesario evaluar el grado de efectividad de las funciones implementadas.
Facilidad de uso	M	0%	Se pondera 0% debido a que no fue considerada debido a fines prácticos de este documento.
Seguridad	M	0%	Se pondera 0% debido a que no fue considerada debido a fines prácticos de este documento.
Compatibilidad	M	0%	Se pondera 0% debido a que no fue considerada debido a fines prácticos de este documento.
Mantenibilidad	A	30%	Se pondera con 30% debido a que es necesario evaluar complejidad para identificar fallas en las funciones y ser actualizadas.
Portabilidad	M	0%	Se pondera 0% debido a que no fue considerada debido a fines prácticos de este documento.

Tabla 7: Métricas de adecuación funcional

Métricas para la característica de calidad: Adecuación Funcional								
Sub-características	Métrica	Fase del ciclo de vida de la calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Formula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Compleitud funcional	Compleitud de la implementación funcional	Interna/Externa	Verificar que tan completa es la implementación funcional de acuerdo con la especificación de requerimientos	Compara el número de requerimientos funcionales implementados con el número de requerimientos total descritos.	$X = A / B$ A: Número de requerimientos funcionales implementados B: Número de requerimientos funcionales descritos.	$0 \leq X \leq 1$ Mas cercano a 1 es mejor	X = Contable / Contable A: Contable B: Contable	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador.
Exactitud funcional	Exactitud funcional	Interna/Externa	Verificar la exactitud del estándar requerido se cumple	Contar el número de elementos de datos implementados con el estándar específico de exactitud y el número de elementos de datos implementados	$X = A/B$ A = Número de elementos de datos implementados con el estándar específico de exactitud B = Número total de elementos implementados	$0 \leq X \leq 1$ El más cercano a 1 es mejor.	X = Contable / Contable A: Contable B: Contable	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador, Tester

Tabla 8: Métricas de eficiencia en el desempeño

Métricas para la característica de calidad: Eficiencia en el desempeño								
Sub-características	Métrica	Fase del ciclo de vida de la calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Formula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Comportamiento del tiempo	Tiempo de respuesta	Interna/Externa	Verificar el tiempo estimado para completar una tarea	Medir el tiempo desde que la petición es enviada hasta recibir la respuesta	$X = B - A$ A: Tiempo de envío de peticiones B: Tiempo en recibir la primera respuesta.	$0 \leq X \leq 1$ Mas cercano a 0 es mejor, donde el peor caso es 20s	X = Tiempo - Tiempo A: Tiempo B: Tiempo	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador.
	Tiempo de espera	Interna/Externa	Verificar el tiempo desde que se envía la petición hasta que se completa	Medir el tiempo que tarda desde que se inicia un trabajo hasta completarlo	$X = B - A$ A: Tiempo de envío de peticiones B: Tiempo en recibir la primera respuesta.	$0 \leq X \leq 1$ Mas cercano a 0 es mejor, donde el peor caso es 20s	X = Tiempo - Tiempo A: Tiempo B: Tiempo	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador.
	Rendimiento	Interna/Externa	Verificar el número de Tareas que se pueden hacer en un determinado tiempo	Contar el número de tareas completas en un intervalo de tiempo	$X = A/T$ A: Numero de tareas T: Intervalo de tiempo Donde $T > 0$	$X = A/T$ El más lejano a 0/T es el mejor tiempo Donde el mejor caso es $\geq 10/T$	X = Contable / Tiempo A: contable T: Tiempo	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador, Tester.
Utilización de recursos	Líneas de Código	Interna	Verificar El número de líneas que existen por cada función implementada	Contar el número de líneas de Código que existen en una determinada función	$X = A$ A: Número de líneas de código	$1 \leq X \leq 50$ el más cercano a 1 es el mejor, donde el peor caso es ≥ 50 líneas	X = Contable A: Contable	Código fuente

Tabla 9: Métricas de mantenibilidad

Métricas para la característica de calidad: Mantenibilidad								
Sub-características	Métrica	Fase del ciclo de vida de la calidad del producto	Propósito de la métrica de calidad	Método de aplicación	Formula	Valor deseado	Tipo de medida	Recursos utilizados
Modularidad	Capacidad de condensación	Interna	Verificar la relación entre los componentes del sistema	Contar el número de componentes que no son afectados por cambios en otros componentes y el total de componentes específicos	$X = A / B$ A: Numero de componentes que no son afectados por cambios de otros componentes B: Número total de componentes específicos Donde: $B > 0$	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 0 es mejor	X = Contable / Contable A: Contable B: Contable	Código fuente
	Acoplamiento de clases	Interna	Verificar la relación entra una función y otras clases implementadas	Contar el número de relaciones que tiene una función con respecto a las clases	$X = A$ A: Numero de relaciones que tiene una función con respecto a otras clases	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1 es mejor	X = Contable A: Contable	Código fuente
Reusabilidad	Ejecución de reusabilidad	Interna	Verificar el número de elementos reutilizados	Contar el número de elementos reutilizados y el número total de elementos de la biblioteca reutilizable	$X = A / B$ A: Número de elementos reutilizados B: Número total de elementos de la biblioteca reutilizados	$0 \leq X \leq 1$ Más cercano a 1 es el mejor	X = Contable / Contable A: Contable B: Contable	Código fuente

					Donde $B > 0$			
Capacidad de ser modificado	Grado de localización de corrección de impacto	Interna/Externa	Verificar el número de problemas son causados antes de requerir un mantenimiento	Contar el número de fallas aparecidas después de que se ha resuelto un fallo y contar el número de fallas resueltas	$X = A/B$ A: Numero de fallas aparecidas después de ser resuelto un fallo B: Numero de fallas resueltas Donde: $B > 0$	$0 \leq X \leq 1$ El más cercano a 0 es mejor	$X =$ Contable/contable A: Contable B: Contable	Documento de especificación de requerimientos, Código fuente, Desarrollador, Tester.
	Complejidad de modificación	Externa	Verificar la facilidad de modificar el software para resolver problemas	Tomar el tiempo de trabajo que le toma al desarrollador modificar y contar el número de modificaciones	$X = A / T$ A: número de modificaciones B: Tiempo de trabajo que le Toma al desarrollador modificar Donde: $T > 0$	$X = A / T$ El más lejano a 0/T es el mejor	$X =$ Contable / Tiempo A: Contable B: Tiempo	Desarrollador
Capacidad de ser probado	Complejidad funcional de funciones de pruebas	Interna	Verificar el número de pruebas completas y fáciles de implementar	Contar el número de funciones de prueba implementadas y contar el número de funciones de prueba requeridas	$X = A / B$ A: Numero de funciones de prueba implementadas B: Numero de funciones de prueba requeridas Donde: $B > 0$	$0 \leq X \leq 1$ El más cercano a 1 es mejor	$X =$ Contable / Contable A: Contable B: Contable	Código Fuente, Tester
	Capacidad de prueba autónoma	Interna	Verificar la independencia del software	Contar el número de pruebas que	$X = A / B$ A: Numero de pruebas que	$0 \leq X \leq 1$	$X =$ Contable / Contable A: Contable	Código Fuente, Tester

			para ser probado	están dependiendo de otros sistemas y contar el número total de pruebas dependientes con otros sistemas	están dependiendo de otros sistemas B: Numero de pruebas dependientes con otros sistemas Donde: $B > 0$	El más cercano a 0 es mejor	B: Contable	
	Capacidad de reinicio de pruebas	Externa	Verificar la facilidad con la que se pueden llevar a cabo las pruebas	Contar el número de casos en los cuales el tester puede pausar y restaurar las pruebas contando el número de casos de pausa en la ejecución de pruebas	$X = A / B$ A: Número de casos en los cuales el tester puede pausar y restaurar las pruebas B: Número de casos de pausa en la ejecución de las pruebas Donde: $B > 0$	$0 \leq X \leq 1$ El más cercano a 1 es mejor	$X = \text{Contable} / \text{Contable}$ A: Contable B: Contable	Desarrollador, Tester

4 Pruebas

En esta sección se aplican las métricas establecidas en la sección anterior, para ello se utilizan las fórmulas y valores obtenidos a través de pruebas de caja blanca, las cuales fueron realizadas haciendo uso de recursos necesarios como es Documento de requerimientos, Código fuente.

4.1 Pruebas para la adecuación funcional

Sub-características a evaluar:

- ❖ Completitud funcional: Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las tareas y los objetivos del usuario especificados

- Métrica: Completitud de la implementación funcional
- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de requerimientos funcionales implementados}}{\text{Número de requerimientos funcionales descritos}} = \frac{8}{17} = 0.47$$

- ❖ Exactitud funcional: Capacidad del producto o sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido

- Métrica: Completitud de la implementación funcional
- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de elementos de datos implementados con el estándar específico de exactitud}}{\text{Número total de elementos implementados}} = \frac{8}{8} = 1$$

4.2 Pruebas para la eficiencia en el desempeño

Sub-características a evaluar:

- ❖ Comportamiento del tiempo: Los tiempos de respuesta y procesamiento y las ratios de throughput de un sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en relación con un banco de pruebas (benchmark) establecido.

- Métrica: Tiempo de respuesta
 - Formula aplicada:

$$\text{Tiempo en recibir respuesta} - \text{Tiempo de envío de petición} = 55ms - 0ms = 55ms$$

- Métrica: Tiempo de espera
 - Formula aplicada:

$$\text{Tiempo de fin de trabajo} - \text{Tiempo de inicio de trabajo} = 310ms - 0ms = 310ms$$

➤ Métrica: Rendimiento

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de tareas completadas}}{\text{Intervalo de tiempo}} = \frac{13}{2} = 6.5$$

- ❖ Utilización de recursos: Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas

➤ Métrica: Líneas de Código

- Formula aplicada:

$$\text{Número de líneas de código} = 1275$$

4.3 Pruebas para la mantenibilidad

Sub-características a evaluar:

- ❖ Modularidad: Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un impacto mínimo en los demás.

➤ Métrica: Capacidad de condensación

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de sistemas que no son afectados por cambios en el sistema}}{\text{Número total de sistemas}} = \frac{1}{2} = 0.5$$

➤ Métrica: Acoplamiento de clases

- Formula aplicada:

$$\text{Número de relaciones que tiene una función con respecto a otras clases} = 2$$

- ❖ Reusabilidad: Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de un sistema software o en la construcción de otros activos.

➤ Métrica: Ejecución de reusabilidad

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de elementos reutilizados}}{\text{Número total de elementos}} = \frac{1}{1} = 1$$

- ❖ Capacidad para ser modificado: Capacidad del producto que permite que sea modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño.

- Métrica: Grado de localización de corrección de impacto

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de fallas aparecidas despues de que se resolvio un problema}}{\text{Número de fallas resueltas}} = \frac{1}{2} = 0.5$$

- Métrica: Complejidad de modificación

- Formula aplicada:

$$\text{Número de instrucciones condicionales que tiene una función} + 1 = 4 + 1 = 5$$

- ❖ Capacidad para ser probado: Facilidad con la que se pueden establecer criterios de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios.

- Métrica: Completitud funcional de funciones de prueba

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de funciones de prueba implementadas}}{\text{Número de pruebas funcionales requeridas}} = \frac{5}{5} = 1$$

- Métrica: Capacidad de prueba autónoma

- Formula aplicada:

$$\frac{\text{Número de pruebas que dependen de otros sistemas}}{\text{Número total de pruebas dependientes de otros sistemas}} = \frac{1}{1} = 1$$

5 Resultados y Conclusiones

Debido a que este proyecto aún se encuentra en desarrollo, no fue posible aplicar todas las métricas, sin embargo, es posible medir la calidad del proyecto, ya que no todas ellas se encuentran en proceso de desarrollo, si no desde las fases de requerimientos y análisis, posteriormente se muestran los resultados en su formato de matriz de calidad, en cada una de las características donde fueron aplicadas las pruebas.

Tabla 10: Matriz de calidad de adecuación funcional

Matriz de calidad: Adecuación Funcional									
Sub-características	Métrica	Formula	Valor deseado	Aplica	Valor obtenido	Ponderación	Valor parcial	Grado de importancia	Porcentaje de importancia
Compleitud funcional	Compleitud de la implementación funcional	$X = A / B$ A: Número de requerimientos funcionales implementados B: Número de requerimientos funcionales descritos.	Deseado: 1 Peor Caso: 0	Si	$A = 8$ $B = 17$ $X = 8/17$	0.47	47	Alto	$\frac{73.5}{100} * 40\% = 29.4$
Exactitud funcional	Compleitud de la implementación funcional	$X = A/B$ A = Número de elementos de datos implementados con el estándar específico de exactitud B = Número total de elementos implementados	Deseado: 1 Peor caso: 0	Si	$A = 8$ $B = 8$ $X = 8/8$	1	100		

Tabla 11: Matriz de calidad de eficiencia en el desempeño

Matriz de calidad: Eficiencia en el desempeño									
Sub-características	Métrica	Formula	Valor deseado	Aplica	Valor Obtenido	Ponderación	Valor parcial	Grado de importancia	Porcentaje de importancia
Comportamiento del tiempo	Tiempo de respuesta	$X = B - A$ A: Tiempo de envío de peticiones B: Tiempo en recibir la primera respuesta.	Mas cercano a 0 es mejor, donde el peor caso es 20s	Si	A = 0ms B = 55ms X = 55 – 0	55	100	Alta	$\frac{91.25}{100} * 30\% = 27.5$
	Tiempo de espera	$X = B - A$ A: Tiempo de envío de peticiones B: Tiempo en recibir la primera respuesta.	Mas cercano a 0 es mejor, donde el peor caso es 20s	Si	A = 0ms B = 310ms X = 310ms – 0ms	310	100		
	Rendimiento	$X = A/T$ A: Numero de tareas T: Intervalo de tiempo	El más lejano a 0/T es el mejor tiempo Donde el mejor caso es $\geq 10/T$	Si	A = 13 T = 2m X = 13/2	6.5	65		
Utilización de recursos	Líneas de Código	$X = A$ A: Número de líneas de código	El más cercano a 1 es el mejor, donde el peor caso es ≥ 50 líneas	Si	A = 1275 X = 1275	1275	100		

Tabla 12: Métrica de calidad de mantenibilidad

Métricas para la característica de calidad: Mantenibilidad									
Sub-características	Métrica	Formula	Valor deseado	Aplica	Valor obtenido	Ponderación	Valor parcial	Grado de importancia	Porcentaje de importancia
Modularidad	Capacidad de condensación	$X = A / B$ A: Numero de componentes que no son afectados por cambios de otros componentes B: Número total de componentes específicos	Más cercano a 0 es mejor	Si	$A = 1$ $B = 2$ $X = 1/2$	0.5	90	Alta	$\frac{57.14}{100} *$ 30% = 17.14
	Acoplamiento de clases	$X = A$ A: Numero de relaciones que tiene una función con respecto a otras clases	Más cercano a 1 es mejor	Si	$A = 2$ $X = 2$	2	50		
Reusabilidad	Ejecución de reusabilidad	$X = A / B$ A: Número de elementos reutilizados B: Número total de elementos de la biblioteca reutilizados	Más cercano a 1 es el mejor	Si	$A = 1$ $B = 1$ $X = 1 / 1$	1	100		
Capacidad de ser modificado	Grado de localización de corrección de impacto	$X = A/B$ A: Numero de fallas aparecidas después de ser resuelto un fallo B: Numero de fallas resueltas	El más cercano a 0 es mejor	Si	$A = 1$ $B = 2$ $X = 1/2$	0.5	50		
	Complejidad de modificación	$X = A / T$ A: número de modificaciones	El más lejano a 0/T es el mejor	Si	$A = 4$ $X = 4 + 1$	5	100		

		B: Tiempo de trabajo que le Toma al desarrollador modificar							
Capacidad de ser probado	Compleitud funcional de funciones de pruebas	$X = A / B$ A: Numero de funciones de prueba implementadas B: Numero de funciones de prueba requeridas	El más cercano a 1 es mejor	Si	A = 5 B = 5 $X = 5/5$	1	100		
	Capacidad de prueba autónoma	$X = A / B$ A: Numero de pruebas que están dependiendo de otros sistemas B: Numero de pruebas dependientes con otros sistemas	El más cercano a 0 es mejor	Si	A = 1 B = 1 $X = 1/1$	1	0		

5.1 Resultado final del análisis de calidad

En la siguiente tabla se muestra un resumen de la puntuación total obtenida en cada una de las características de calidad externas e internas evaluadas utilizando la norma ISO/IEC 25000.

Porcentaje de ponderación para cada característica			
Características	Puntuación de calidad conseguido	Ponderación	Grado de satisfacción
Adecuación funcional	29.4%	40%	Alto
Fiabilidad	0	0%	NA
Eficiencia de desempeño	27.5%	30%	Alto
Facilidad de uso	0	0%	NA
Seguridad	0	0%	NA
Compatibilidad	0	0%	NA
Mantenibilidad	17.14%	30%	Alto
Portabilidad	0	0%	NA
Total	74.04%	100%	Medio

6 Bibliografía

- [1] «Cliente servidor,» 15 09 2022. [En línea]. Available: <https://definicion.de/cliente-servidor/>.
- [2] «Secretaría de agricultura y desarrollo rural,» Gobierno de México, [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/siap#1410>. [Último acceso: 16 05 2022].
- [3] «SIGSA,» [En línea]. Available: <https://www.sigsa.info/es-mx/what-is-gis/overview>. [Último acceso: 22 06 2022].
- [4] N. GUTIERREZ, «Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Jalisco,» 03 06 2020. [En línea]. Available: <https://sader.jalisco.gob.mx/competitividad-agroalimentaria/2993#:~:text=Objetivo%3A,a%20mercados%20de%20mayor%20valor..> [Último acceso: 14 11 2022].
- [5] OpenCV, «OpenCV,» 2022. [En línea]. Available: <https://opencv.org/>. [Último acceso: 14 11 2022].
- [6] Wikipedia, «Hilos,» 16 10 2022. [En línea]. Available: [https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_(inform%C3%A1tica)).
- [7] «PowerData,» 02 06 2016. [En línea]. Available: <https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/metricas-de-calidad-de-software-una-solucion-excelente#:~:text=Las%20m%C3%A9tricas%20de%20calidad%20de,m%C3%A1s%20cosas%20de%20una%20soluci%C3%B3n..>
- [8] E. Balseca, «biblioteca digital,» 10 2014. [En línea]. Available: <https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/9113/1/CD-6067.pdf>.
- [9] ISO, «iso25000,» [En línea]. Available: <https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000>.